



RFID 해외시장 정보 및 전략

2005 12. 7

세연테크놀로지(주)
이동원

-목 차-

1. RFID 기술 개발 현황 및 Trend

- ▶ 국내 RFID 기술 개발 현황
- ▶ 국내 기술 수준

2. RFID 분야 해외 투자 전략

- ▶ RFID 해외 시장 현황 및 전망
- ▶ 정부 협력 해외시장 마케팅 현황 및 결과
- ▶ 민간 해외 시장 마케팅 현황
- ▶ 지역별 RFID 시장 현황
- ▶ 해외 시장 분석 결과
- ▶ 민간 부문 해외 투자 세부 전략
- ▶ 해외 투자를 위한 민-관 협력



1. RFID 기술 개발 현황 및 Trend

국내 RFID 업체 기술개발 현황

- ▶ 삼성전자 등 반도체 기업중심으로 개발 중
- ▶ 2005년 출시 예정

Tag Chip

Tag

- ▶ 일부 중소기업의 소량생산에서
- ▶ 대기업을 포함한 다양한 기업들 참여로 기술 및 원가경쟁력 상승

우선 지원분야
•원천기술확보
•인력양성

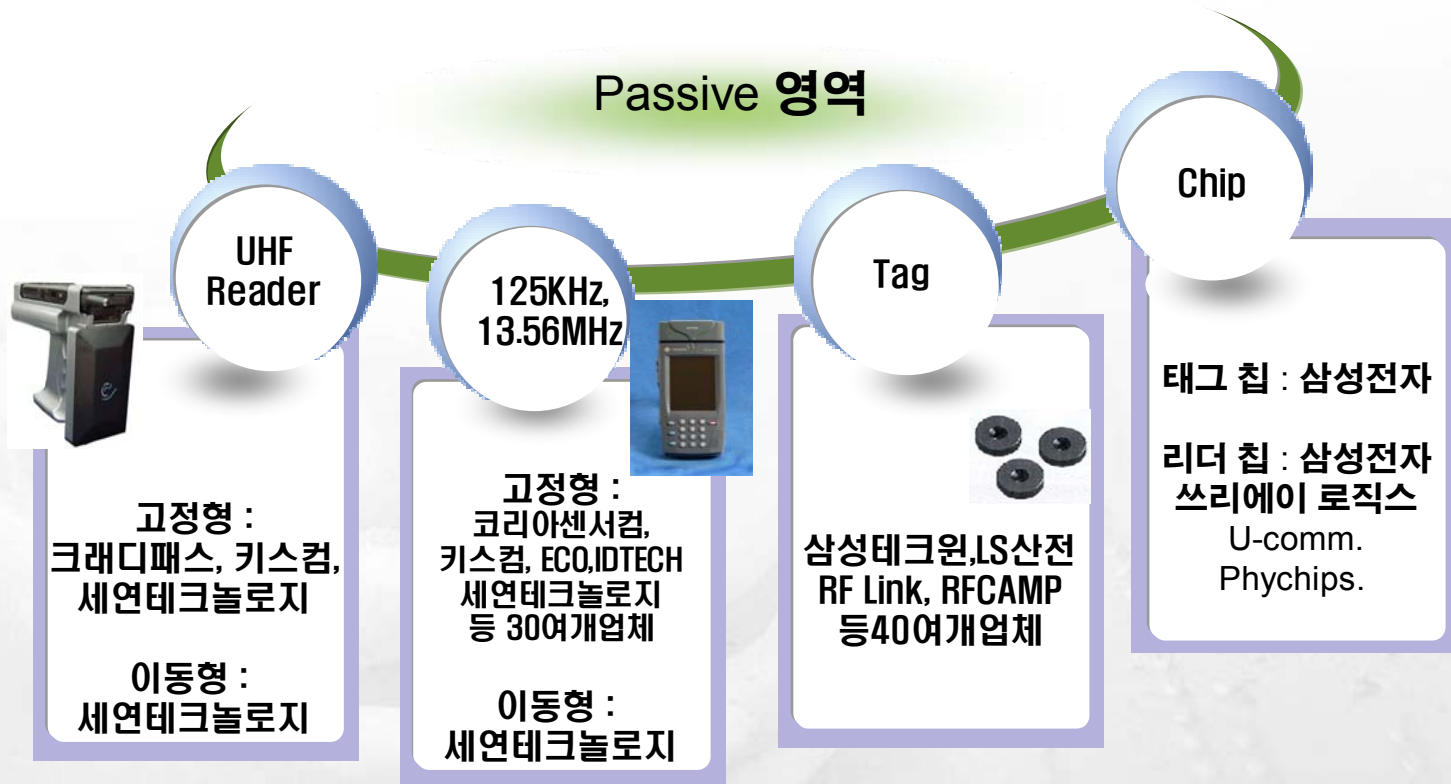
Reader

- ▶ 기술개발 활동 활발
- ▶ 국내 기술 세계적 수준
- ▶ UHF 대역 chipset 개발 중

Active 분야

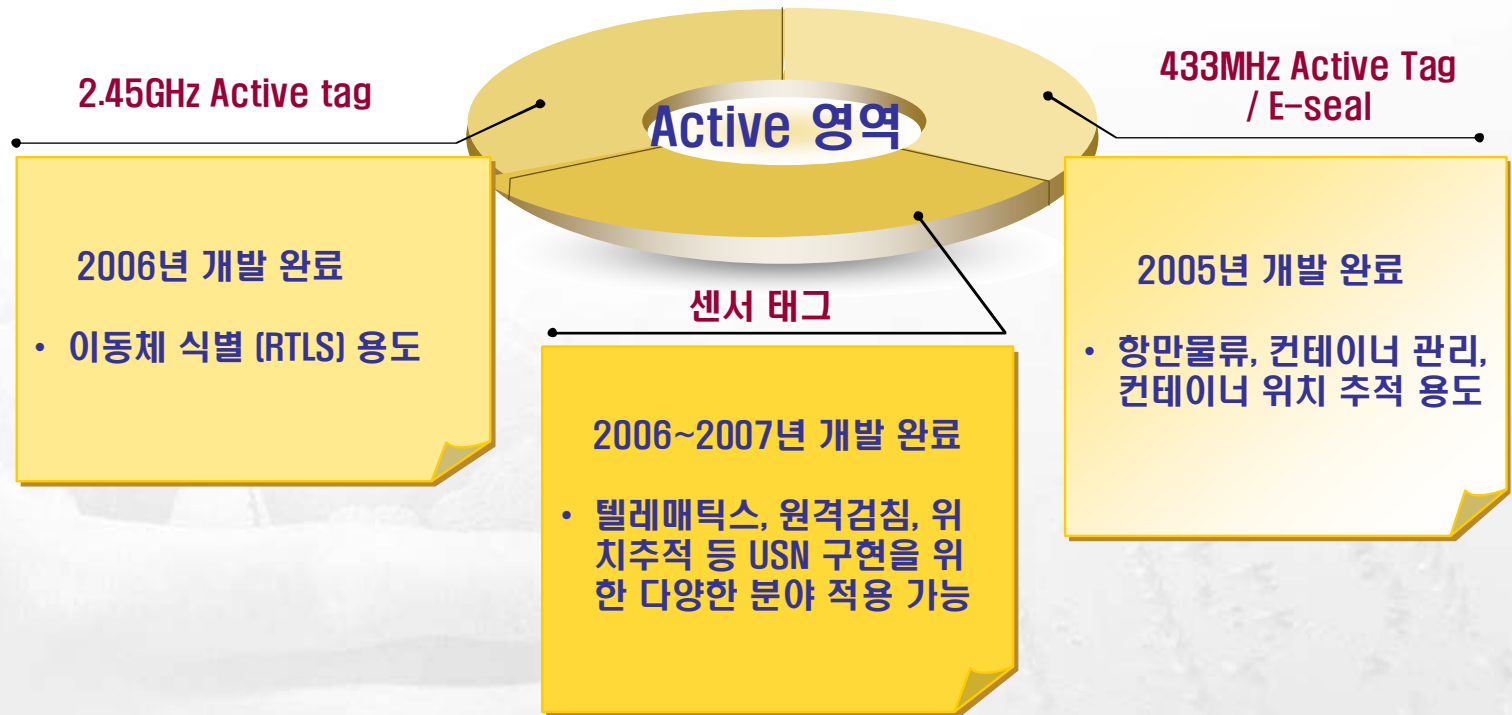
- ▶ 기술 인프라 부족하나
- ▶ ETRI 중심 다수의 업체가 원천 기술 개발 참여 중

국내 RFID 업체 기술개발 현황



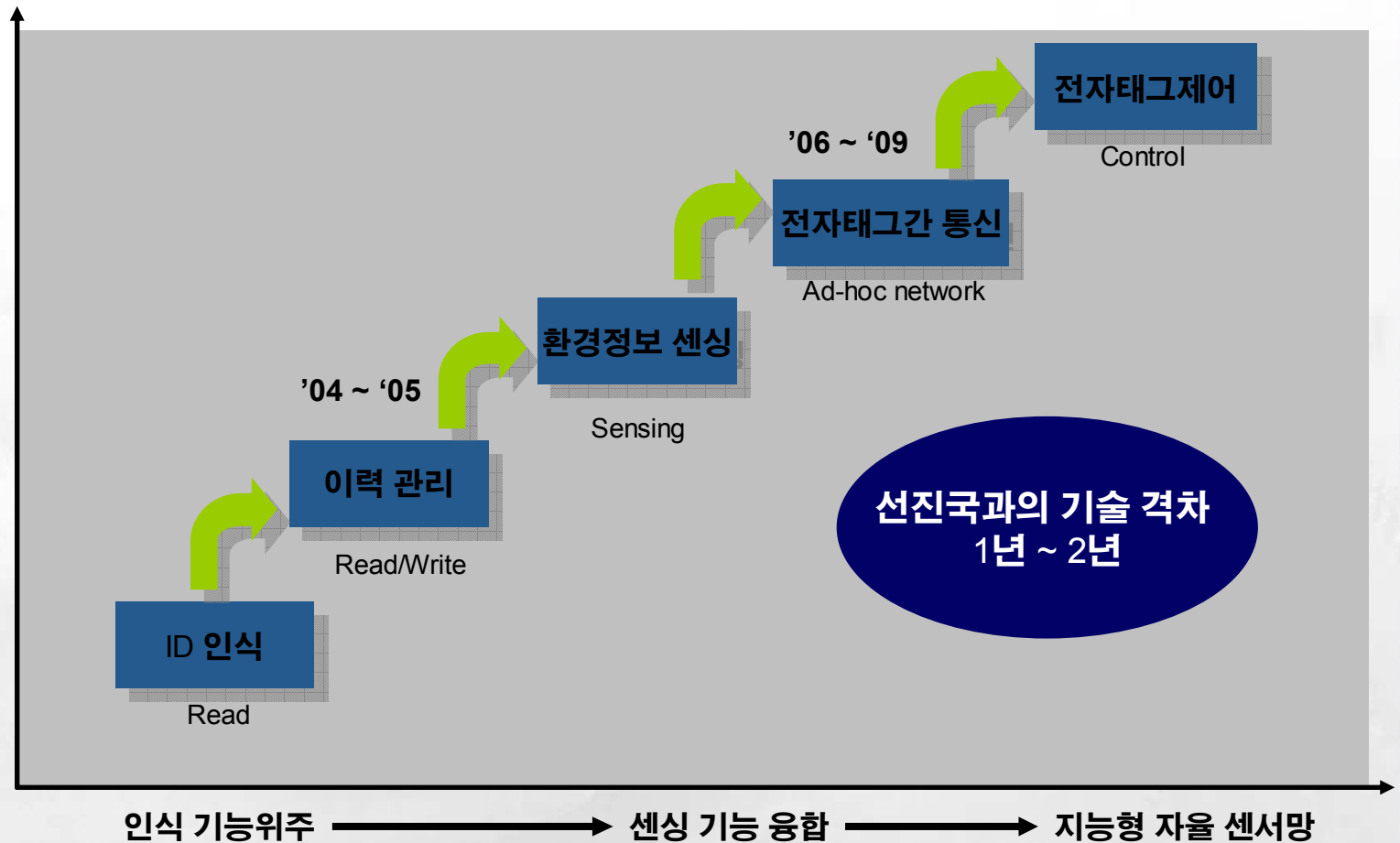
▶ Passive 영역에서의 국내 RFID 기술 수준은 선진국과 동등한 수준으로 발전됨

국내 RFID 업체 기술개발 현황



- ▶ 정부 주도 선도기술 개발 과제는 Active 영역의 기술 개발을 촉진시키는 역할을 함.
- ▶ IT 인프라와 반도체 기술을 접목하면 단기간 내 세계적인 수준의 기술 개발 완료 예상됨.

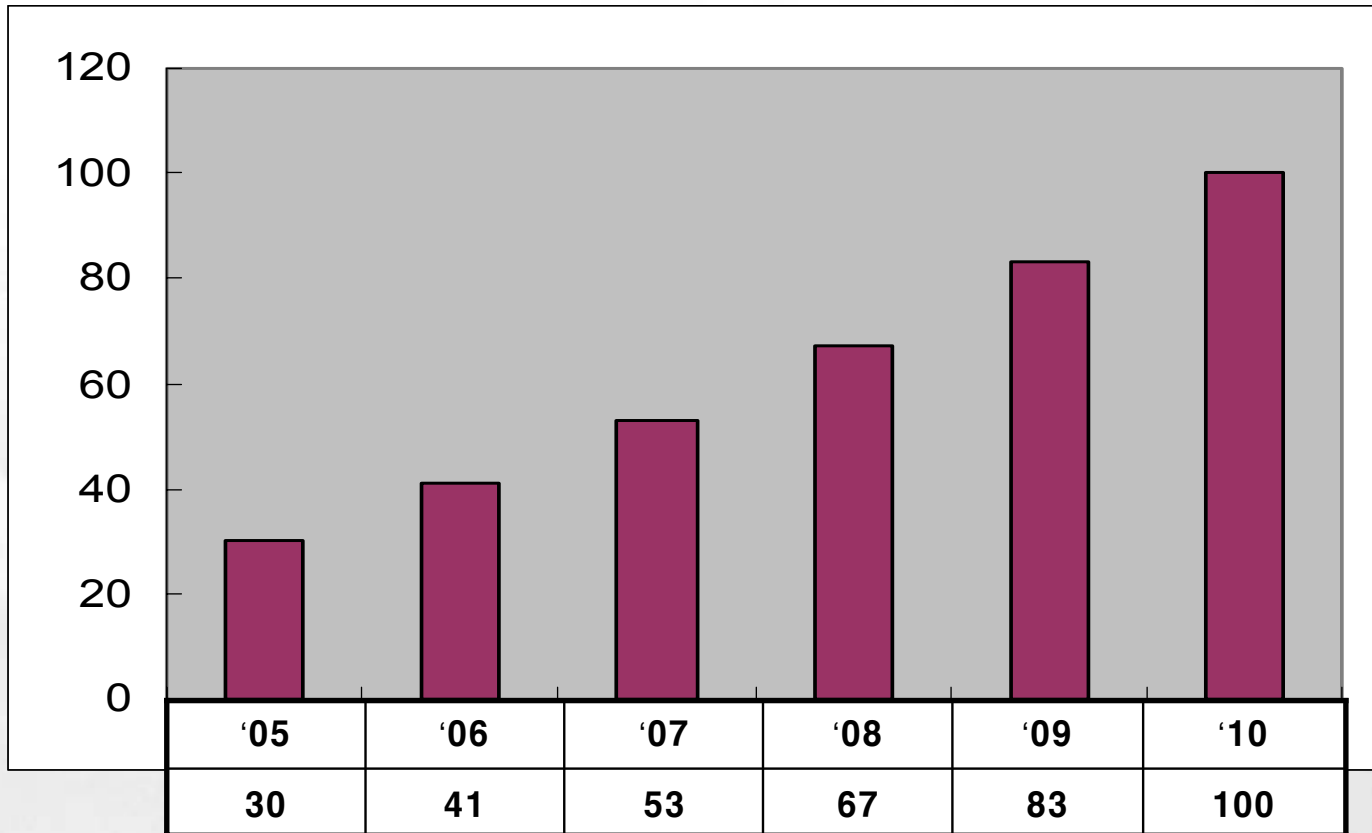
국내 기술 수준



2. RFID 분야 해외 투자 전략

RFID 세계 시장 현황 및 전망

단위 : 억불



•출처 [수요예측] :
- IDTechEx (2004.11)

정부 협력 해외 시장 마케팅 현황 및 결과

년도	마케팅 Issue	결과
2004	• 11월 대통령 남미/프랑스 순방 기간 중 정통부 주관 국내 RFID 제품 및 기술 소개 (칠레, 브라질, 아르헨티나)	1. 칠레 - 칠레 공대 도서관 RFID 시범설치 수주 - CORFO 의류유통 국책사업 수주 진행 중 2. 브라질 : - RFID MODULE 등 수출협상 중 - 현지 합작 법인 설립예정. 3. 아르헨티나 - 축산, 양봉 분야 RFID 적용 사업 수주 진행 중 - 현지 합작 법인 설립 예정
2005	• 2월 정통부 주관 한-태국 IT 실무협의회 참가 국내 RFID 제품 소개 및 시연 • 4월 RFID/USN 협회 중국 RFID China 2005에 한국관 개설 • 11월 국무총리 중동 순방 기간중 정통부 주관 국내 RFID 제품 및 기술 소개	1. 태국 - 현지 대리점 확보, 영업 진행 중 2. 중국 - 중국 북경에 기 설치된 자사제품 소개 및 영업 진행 3. 중동 (두바이) - 국내 국책 시범 사업 적용 사례 소개 및 영업 진행

민간 해외 시장 마케팅 현황

◆ 민간 단독 해외 마케팅 현황

- ▶ 2002년 9월 KOFA China 2002 참가, 국내 RFID 제품 전시
- ▶ 2004년 8월 베트남 ICT Vietnam 2004 참가, 국내 RFID 제품 전시
- ▶ 2004년 10월 이탈리아 Smau2004 전시 참가, 국내 RFID 제품 전시 및 소개
- ▶ 2005년 4월 브라질 Telexpo2005 참가, 국내 RFID 제품 전시 및 소개
- ▶ 2005년 4월 독일 Cebit2005 참가, 국내 RFID 제품 전시 및 소개(ICA주관)

- 250만\$ PROJEC를 포함한 다수의 RFID PROJECT 수주 또는 상담 중

◆ RFID 사업분야 수출 현황 (2004년 수출 2003년 대비 180% 성장) 단위(백만원) ◆출처: RFID/USN 협회

구분 (년도)	계	태그	리더	안테나	기타	대표 진출사례
2003	1,442	542	700	200	-	•태국 통행료 수집 시스템 (크래디패스) •UHF 대역 안테나 수출 (하이트랙스)
2004	11,112	605	10,459	48	-	•중국 LCD 공장 자동화 (세연테크놀로지) •UHF 대역 메탈 Tag 수출 (RFCAMP)

지역별 RFID 시장현황

◆ 세계 지역별 마케팅 분석 결과

*범례

- | |
|------------------|
| ① RFID 기술 수준 |
| ② RFID 산업 성숙도 |
| ③ UHF 표준 및 특이사항 |
| ④ 중점 Application |

- | |
|--------------------------|
| ① 원천기술 보유 |
| ② 기술보유 업체 주도 산업활성화 |
| ③ 868~868.6MHz, CE 인증 필요 |
| ④ 물류유통, 항공물류 |

- | |
|-----------------------|
| ① 기술 도입 단계 |
| ② 정부주도 RFID 도입 시작 단계 |
| ③ 922~928MHz, SRRC 인증 |
| ④ 공장자동화, 항공물류, 유통 |

- | |
|----------------------|
| ① RFID 원천기술 보유 |
| ② 민간주도 RFID 도입 활성화 |
| ③ 902~928MHz, 국제표준주도 |
| ④ 물류유통, 산업전반 |

- | |
|------------------------|
| ① 전량 수입의존 |
| ② 민간주도 RFID 도입단계 |
| ③ 915MHz |
| ④ Security, 항공물류, 위치추적 |

- | |
|-------------------|
| ① 전량 수입 의존 |
| ② 민간주도 RFID 도입 관심 |
| ③ ISO 규격준수, 관세 장벽 |
| ④ 목장, 농장, 의류유통 |

해외 시장 분석 결과

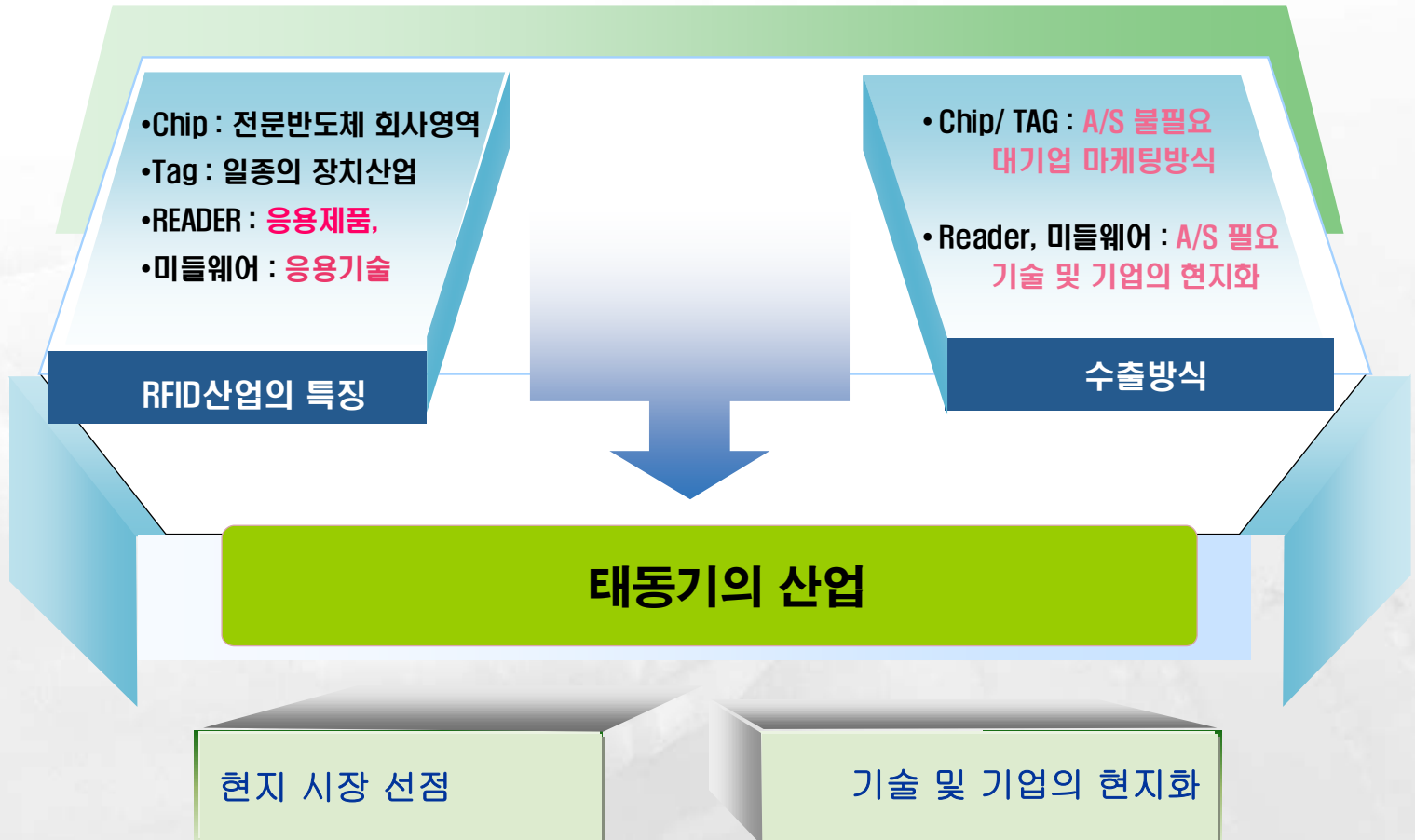
구분	시장규모	시장 특성	마케팅 전략
미주	319억\$	•원천기술 보유 •가격경쟁력 약함	•가격경쟁력 확보,대리점 영업 •Mobile RFID 모듈 등 특화제품 개발
남미	80억\$	•전량 수입의존 •관세 장벽	•우회 수출 (칠레→브라질) •현지 법인 설립
유럽	253억\$	•원천기술 확보 •시장 다양성	•기존사용제품 대체 제품 개발 •소형/내장형 Mobile RFID 리더 개발
아시아	115억\$	•RFID 도입단계 •무한한 시장잠재력	•현지 공동 법인 설립 시장 선점 •Reader + 미들웨어 통합 제품 개발
중동	25억\$	•전량수입의존 •특화 Apps.	•특화 Application 개발 ✓수입품 : 섬유/식품, 자동차, 출입관리 등

•출처 (수요예측):

- 가트너 그룹 조사 결과 세계시장규모 2005년 768억달러 예상
- RFID Society 발간 RFID report 자료 참조 (대륙별 %를 정량화)

민간 해외 투자 세부 전략

해외 마케팅 전략



해외투자를 위한 민-관 협력

정부 지원 요구사항

- 다양한 경험축적을 위한 시범사업 지속적 실시
- 국내 RFID 기술인력 육성 지원
- 국내 기업 해외 현지화를 위한 FUND 구성
(국내중소기업, 현지기업, FUND 합작투자)
- 보다 적극적인 해외 전시회 참가 지원
Business Model 및 기술 부문에 대한 해외 Road-show 기획(중동, 중국, 남미 선점)

민간/업체 준비 사항

- 전문 RFID/USN 기술인력 확충
- 현지화를 위한 기술 및 자본투자
- 지역별 특정 주파수 대역 제품 개발 및 상용화

